LERNZIELBUCH

Chemie – sechs Teilziele und aktuelle Bezüge

Kanonische Kapitelsicht

14 atomare Lernziele	7 Kapitel
curricular-atomic-v1	`sha256:63379472de6dd459b5186efaabece285b19e983c80c6e66ecaedc65f7289a432`

Zur Gliederung

Gliederung

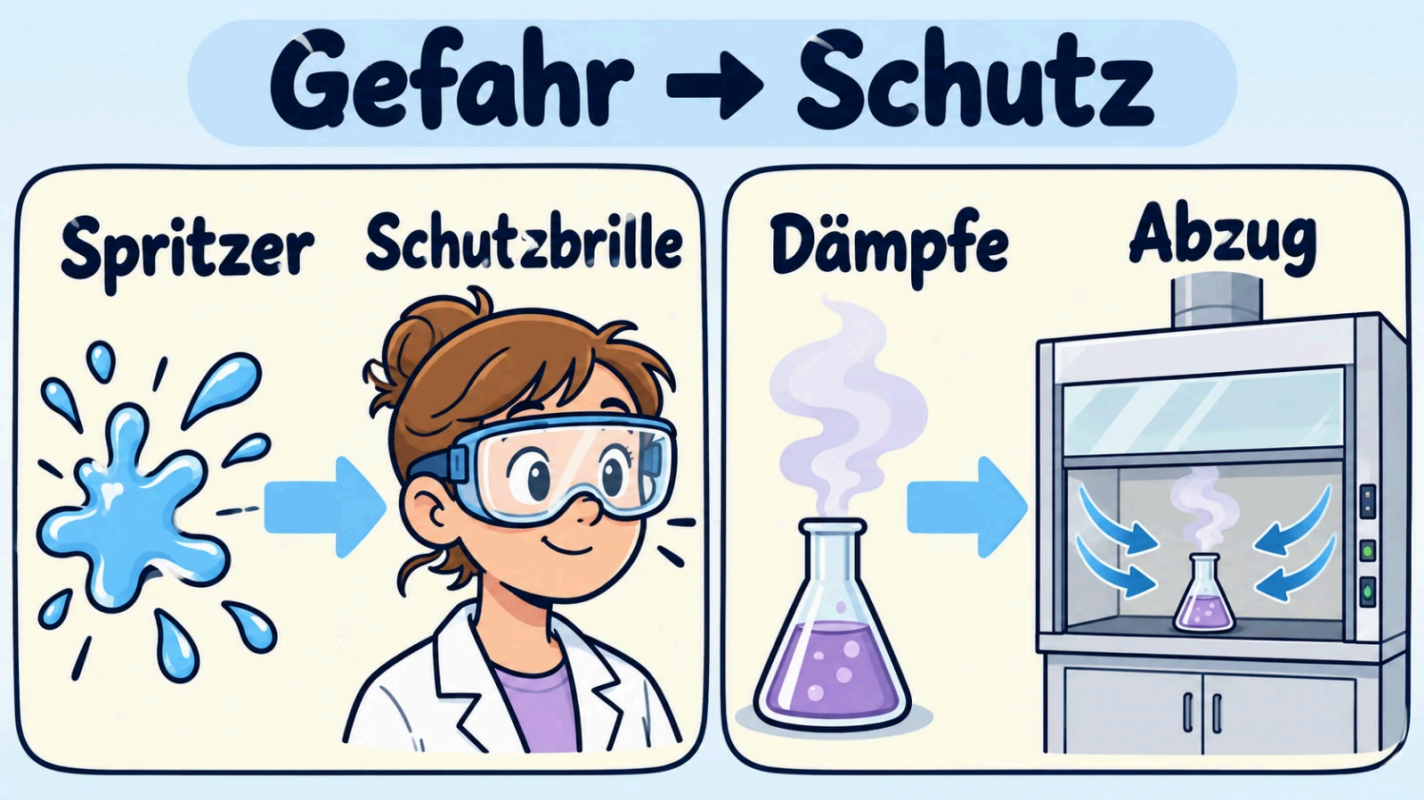
Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Chemie	14 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Chemische Grundlagen (Sek I)	13 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Gefahrensymbole und Sicherheit beurteilen	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Umgang und Entsorgung von Chemikalien begründen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Lösungen und Löslichkeit beschreiben	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 4
Teilchenmodell für Stoff- und Lösungsvorgänge nutzen	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 9
Ionen und Elektrolyse (Sek I)	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 13

Stoffbezogene Schutzmaßnahmen begründen

Lernziel-ID `4b6d1824-20e4-597e-b639-fae401f740f0`

Chemie › Chemische Grundlagen (Sek I) › Gefahrensymbole und Sicherheit beurteilen › Umgang und Entsorgung von Chemikalien begründen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann für eine vorgegebene chemische Tätigkeit aus Stoffgefahren und Arbeitsplatzbedingungen passende Schutzmaßnahmen begründen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Gefahrenpotenziale beurteilen und reduzieren `ebaae4f5-cc13-5493-98b1-10e1abeb638f` S. 3

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

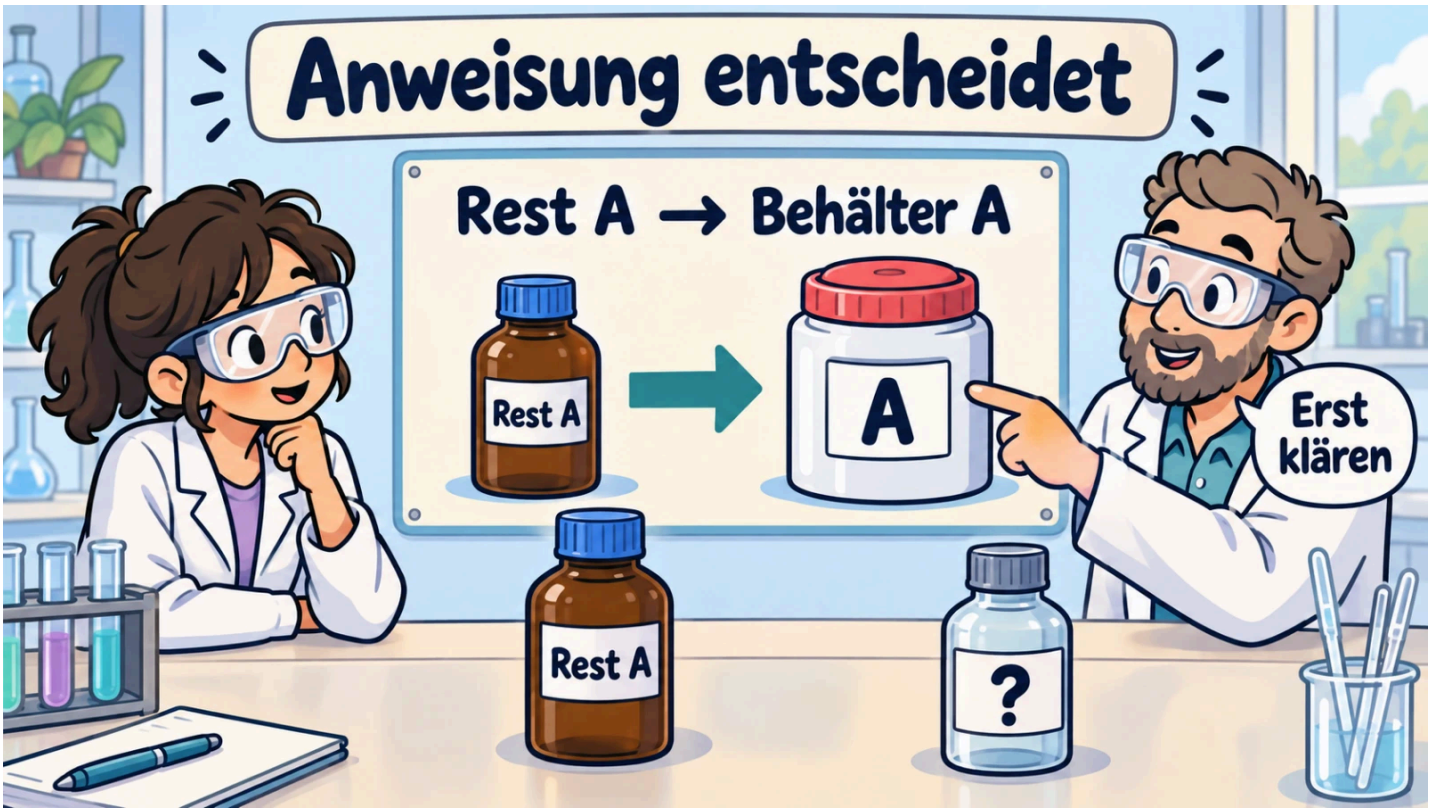
Gefahrstoffkennzeichnungen deuten `9e656697-fc05-5aa9-9aca-871af2e89eb7`

Buch-Digest `sha256:63379472de6dd459b5186efaabece285b19e983c80c6e66ecaedc65f7289a432`
Ziel-Fingerprint `sha256:8b13125538b82fae0a2e0b02c00e90da189b6021b6aa3778ec26da4ffd2f2618`
Feedback zu diesem Lernziel

Vorgegebene Entsorgungswege begründet auswählen

Lernziel-ID `805a2f58-29ce-55d0-8a85-42ee486239b3`

Chemie › Chemische Grundlagen (Sek I) › Gefahrensymbole und Sicherheit beurteilen › Umgang und Entsorgung von Chemikalien begründen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann für einen eindeutig bestimmten Chemikalienrest anhand seiner Eigenschaften und einer örtlichen Entsorgungsanweisung den vorgesehenen Sammelweg begründet auswählen und fehlende entscheidungsrelevante Angaben benennen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Buch-Digest
sha256:63379472de6dd459b5186efaabece285b19e983c80c6e66ecaedc65f7289a432
Ziel-Fingerprint
sha256:592cc21301d777146ab5b1f3d4757af5f83d68188040ec790d816906d17ef7d1
Feedback zu diesem Lernziel

Gefahrenpotenziale beurteilen und reduzieren

Lernziel-ID `ebaae4f5-cc13-5493-98b1-10e1abeb638f`

Chemie › Chemische Grundlagen (Sek I) › Gefahrensymbole und Sicherheit beurteilen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Gefahrenpotenziale chemischer Stoffe beurteilen und begründete Handlungsoptionen zur Risikominimierung entwickeln.

Direkte Vorbedingungen

Stoffbezogene Schutzmaßnahmen begründen S. 1
`4b6d1824-20e4-597e-b639-fae401f740f0`

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Buch-Digest
`sha256:63379472de6dd459b5186efaabece285b19e983c80c6e66ecaedc65f7289a432`
Ziel-Fingerprint
`sha256:958fec2cb2654dc241aae7daac264a7d4930f9c7eecd03a3c42a3378d2669d4c`

Lösungen nach Arbeitsanweisung herstellen

Lernziel-ID `1351706f-4ea6-56e9-951b-87b24cbcdee8`

Chemie › Chemische Grundlagen (Sek I) › Lösungen und Löslichkeit beschreiben



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann mit zugelassenen Stoffen und einer bereitgestellten Arbeitsanweisung eine homogene Lösung herstellen und die ausgeführten Arbeitsschritte sowie das Ergebnis dokumentieren.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Saure, alkalische und neutrale Lösungen unterscheiden S. 8
`d2ccd1d5-56f7-583f-9724-e97441367f91`

Leitfähigkeit von Stoffen vergleichen S. 13
`018bec90-445f-4a88-b8bc-228f8335dee6`

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Allgemeine Sicherheitsregeln im Chemielabor anwenden `13d4f336-ab16-54a7-9479-c920b458f385`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Lösungen berechnen und pH bestimmen `f1ed86f0-534d-57d7-8952-a004a331cc54`

Buch-Digest
sha256:63379472de6dd459b5186efaabece285b19e983c80c6e66ecaedc65f7289a432

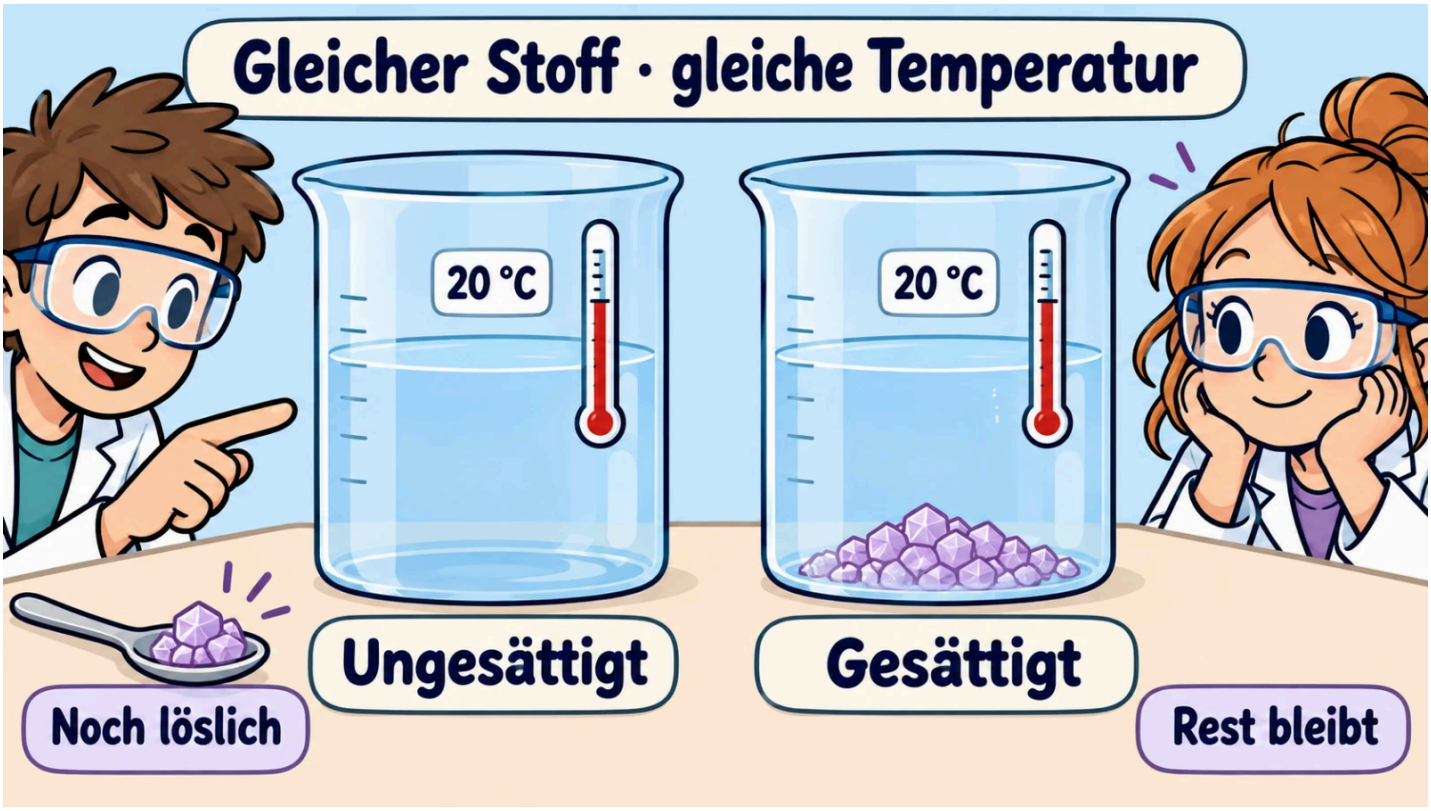
Ziel-Fingerprint
sha256:75bfaba547c9270be76a5d8a2e73ade591fc020850b85f831966658b5cc293bb

Feedback zu diesem Lernziel

Löslichkeit und Sättigung aus Daten erklären

Lernziel-ID `413040cd-ba74-5227-948c-a778b0bd0f56`

Chemie › Chemische Grundlagen (Sek I) › Lösungen und Löslichkeit beschreiben



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann für einen vorgegebenen Stoff, ein Lösungsmittel und eine Temperatur aus Mengen- und Beobachtungsdaten erklären, ob eine Lösung gesättigt oder ungesättigt ist und welche zusätzliche Stoffmenge sich unter diesen Bedingungen noch lösen kann.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Buch-Digest
`sha256:63379472de6dd459b5186efaabece285b19e983c80c6e66ecaedc65f7289a432`

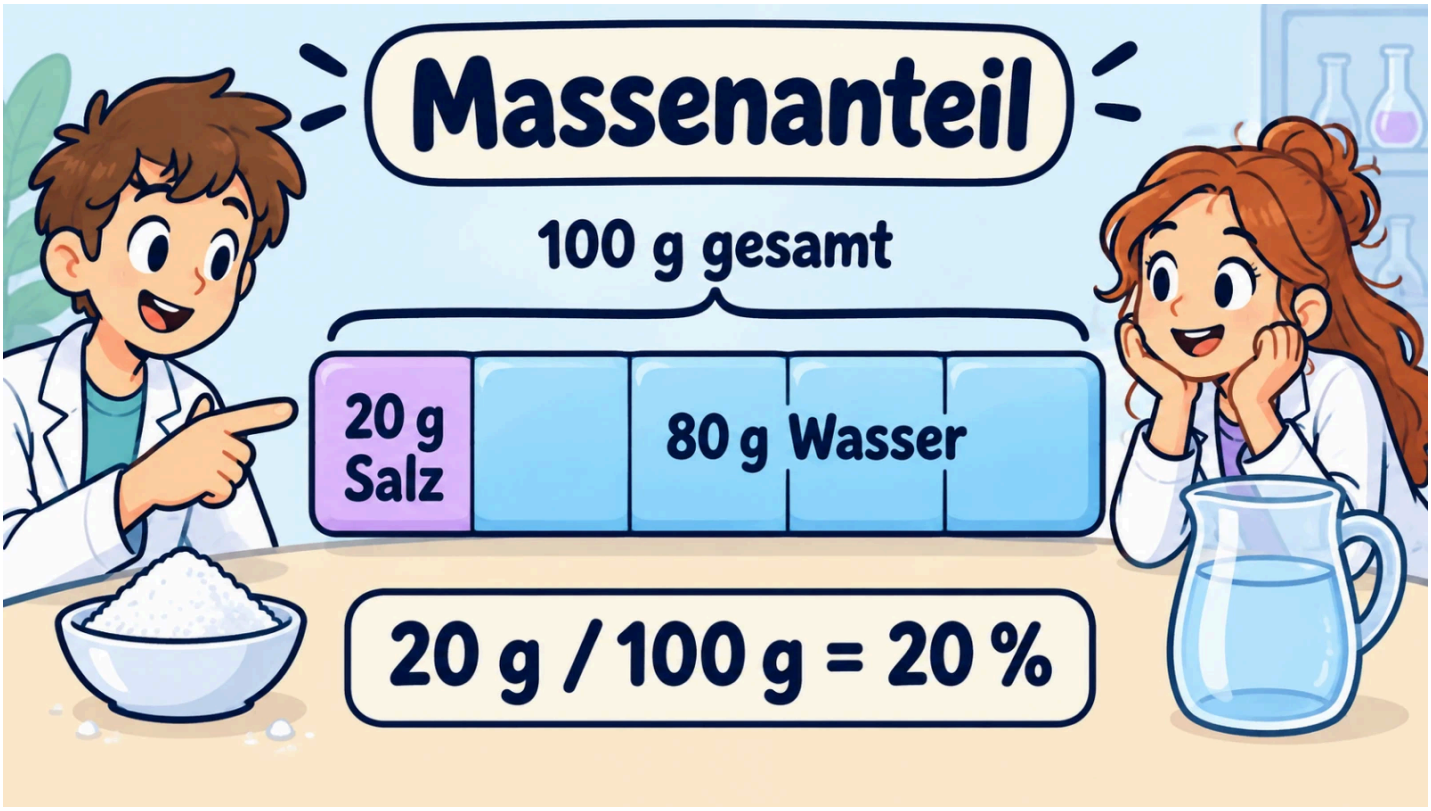
Ziel-Fingerprint
`sha256:928b4de7f04bf78b3fc6178b54d20bc86f60b65f53c3f4102e50ba0ddceedaf7`

Feedback zu diesem Lernziel

Massenanteile berechnen und deuten

Lernziel-ID `4aeced1e-15cd-58df-83f7-68e2531c2d32`

Chemie › Chemische Grundlagen (Sek I) › Lösungen und Löslichkeit beschreiben



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann aus den Massen der Bestandteile den Massenanteil eines Stoffes berechnen und als Anteil an der Gesamtmasse des Gemisches deuten.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Buch-Digest
`sha256:63379472de6dd459b5186efaabece285b19e983c80c6e66ecaedc65f7289a432`

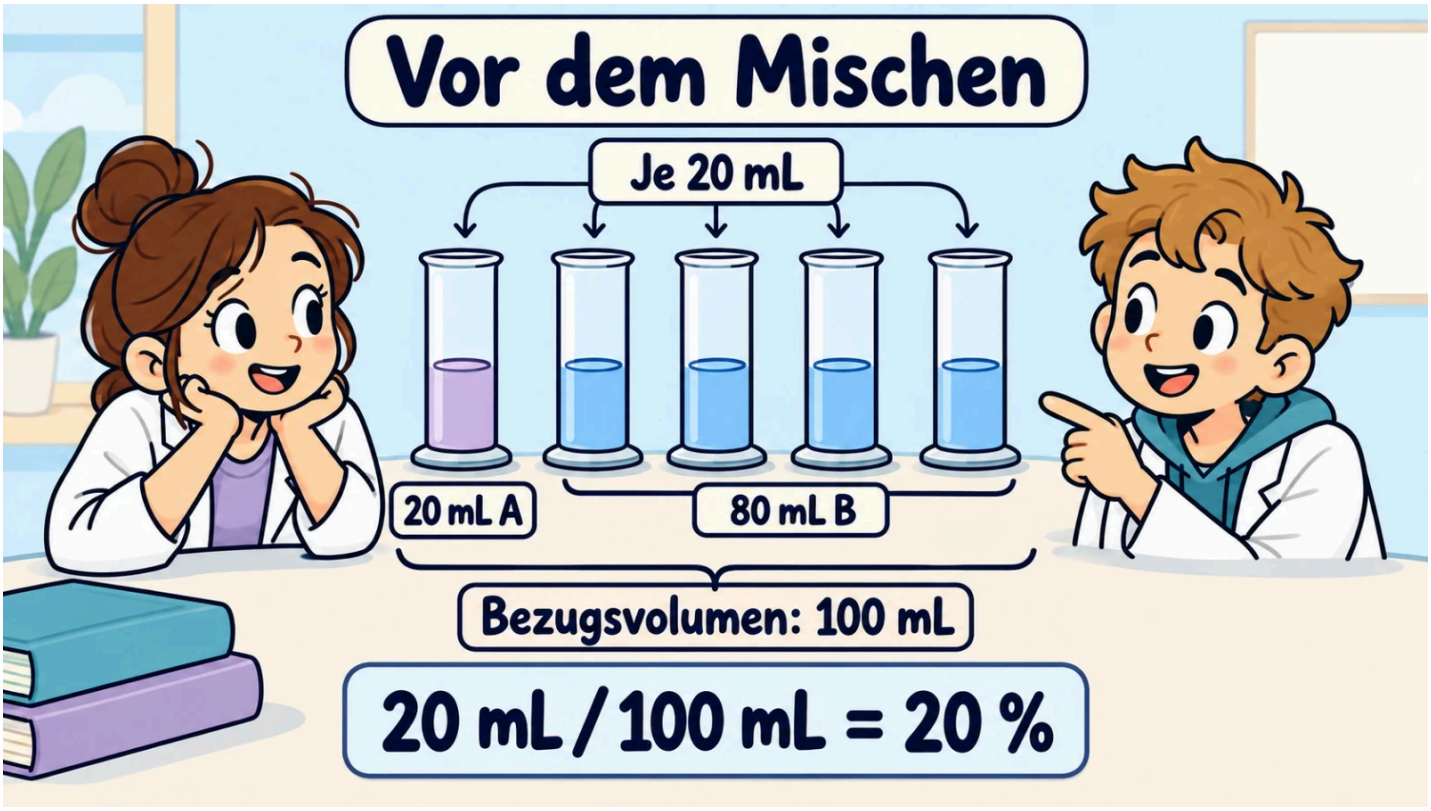
Ziel-Fingerprint
`sha256:56d0dad1bf9f19c4c7a96e777939f3369991646507dc02765218383b458d092c`

Feedback zu diesem Lernziel

Volumenanteile berechnen und deuten

Lernziel-ID `49d42c38-419c-5048-b7e9-860645dd122d`

Chemie › Chemische Grundlagen (Sek I) › Lösungen und Löslichkeit beschreiben



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann aus den Volumina der Bestandteile vor dem Mischen deren Volumenanteile berechnen und die Bezugsgröße korrekt benennen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

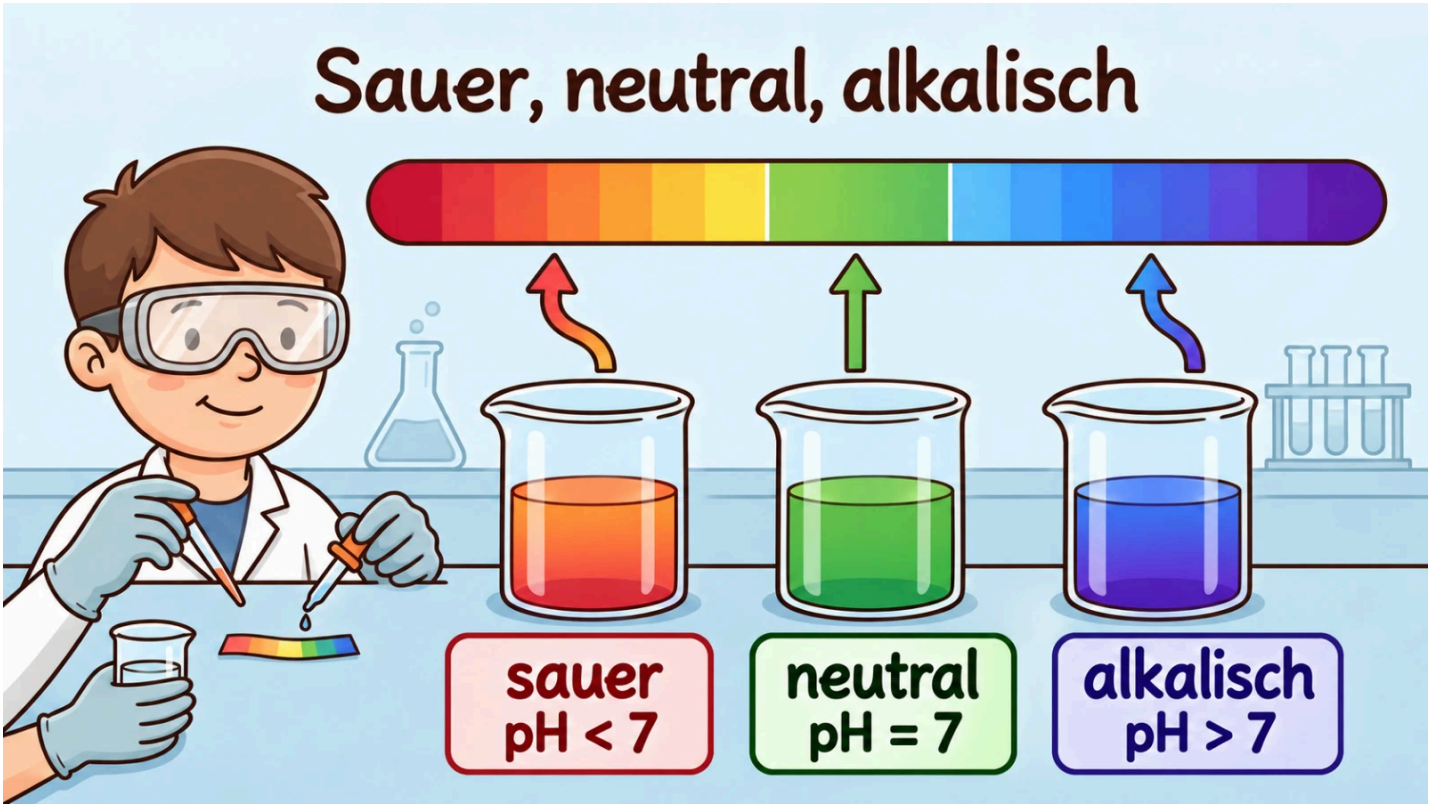
Keine

Buch-Digest
sha256:63379472de6dd459b5186efaabece285b19e983c80c6e66ecaedc65f7289a432
Ziel-Fingerprint
sha256:bc565f82804328ccb63bcd32259be67f7329ca11fd2a8bbf53b12fda18c502ac
Feedback zu diesem Lernziel

Saure, alkalische und neutrale Lösungen unterscheiden

Lernziel-ID d2ccd1d5-56f7-583f-9724-e97441367f91

Chemie › Chemische Grundlagen (Sek I)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann saure, neutrale und alkalische Lösungen in geeigneten Schulversuchen anhand der Farbskala des jeweils verwendeten Indikators unterscheiden und die Ergebnisse groben pH-Bereichen zuordnen.

Direkte Vorbedingungen

Lösungen nach Arbeitsanweisung herstellen 1351706f-4ea6-56e9-951b-87b24cbcdee8 S. 4

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Säuren- und Basennamen mit Formeln abrufen 417e65ec-68be-5f2e-9452-c3ba9b1d362f

pH-Werte in Alltag, Technik und Biologie erörtern 0bf26276-2780-506c-ac34-35dd44a29409

Saure und basische Lösungen auf Teilchenebene deuten fd309753-4d48-5570-a4ec-09dfeb20ff9c

Reaktionen von Alkalimetallen und Alkalimetalloxiden mit Wasser deuten 16a80de2-b5e0-5467-a9b3-5860730d7d8b

Halogenide, Sulfate, Nitrate und Carbonate einordnen b5086548-169e-5d63-a14a-dabf631fa013

Oxidationszahlen bestimmen und bilanzieren 4961130b-1ee8-58f2-a319-dff0a864db6a

Arrhenius-Definitionen wiederholen 28bb9d15-f865-5843-a035-6066580fea64

Lösungen berechnen und pH bestimmen f1ed86f0-534d-57d7-8952-a004a331cc54

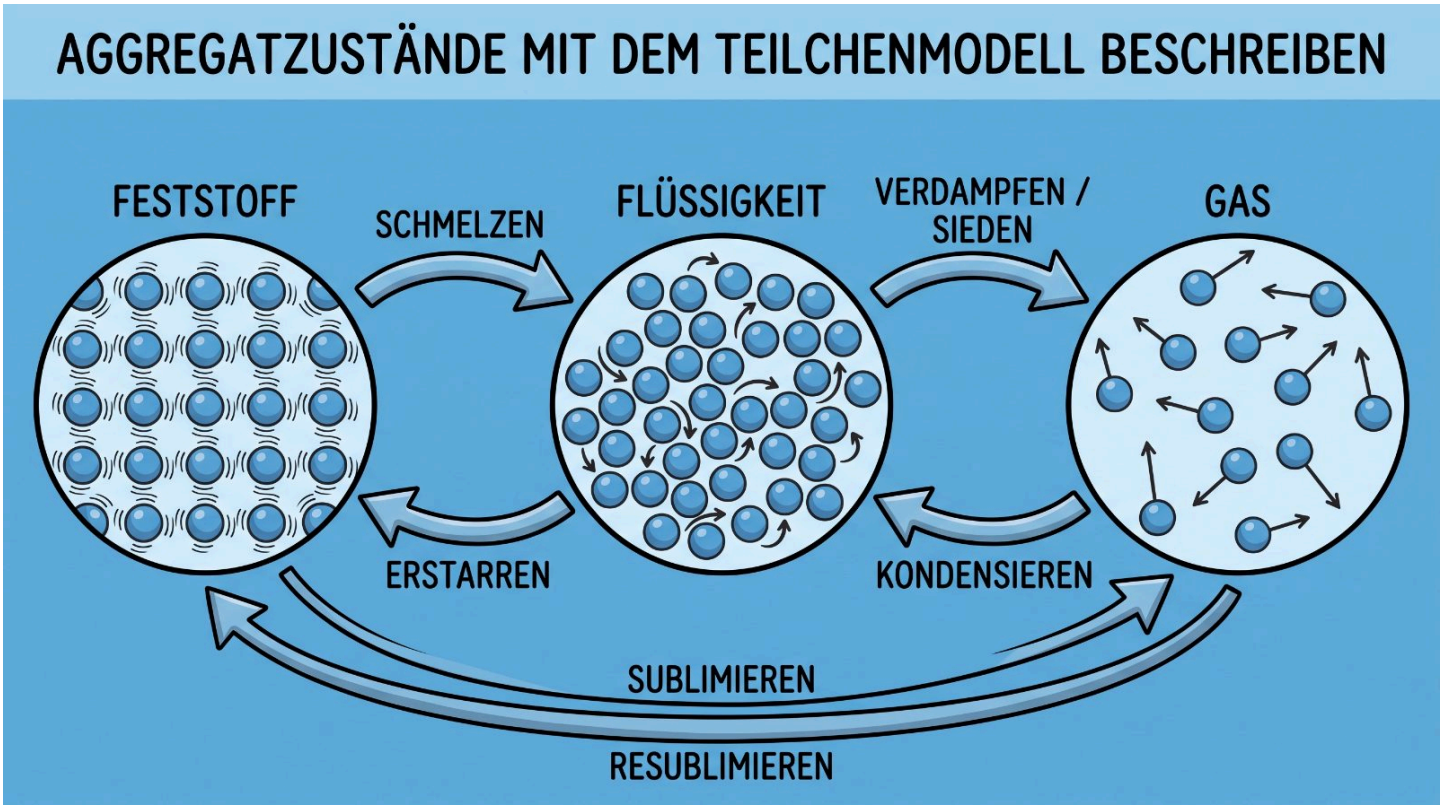
Buch-Digest sha256:63379472de6dd459b5186efaabece285b19e983c80c6e66ecaedc65f7289a432

Ziel-Fingerprint sha256:ac9de7e503ad973109172b3c35acf3a6a29c588d2262d6a4b6eeaa436561dda3

Feedback zu diesem Lernziel

Aggregatzustände mit dem Teilchenmodell beschreiben

Lernziel-ID `988888bb-1f88-55f9-9a44-f3f60469a297`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Aggregatzustände und Zustandsänderungen mit dem Teilchenmodell beschreiben.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Lösungsvorgänge mit dem Teilchenmodell beschreiben S. 10
`5338b54c-68bc-5892-907c-e025351ffde6`

Diffusion und Brownsche Bewegung mit dem Teilchenmodell deuten S. 11
`5dd180f1-f1c8-5f76-9c9a-ea3fc3d921bf`

Zwischen Stoffebene und Teilchenebene wechseln S. 12
`78109f6d-c415-52c4-8314-07c0dd888a80`

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Aggregatzustände und Übergänge deuten `326d45bf-9f77-57d5-a054-93e76b034dd5`

Buch-Digest
`sha256:63379472de6dd459b5186efaabece285b19e983c80c6e66ecaedc65f7289a432`

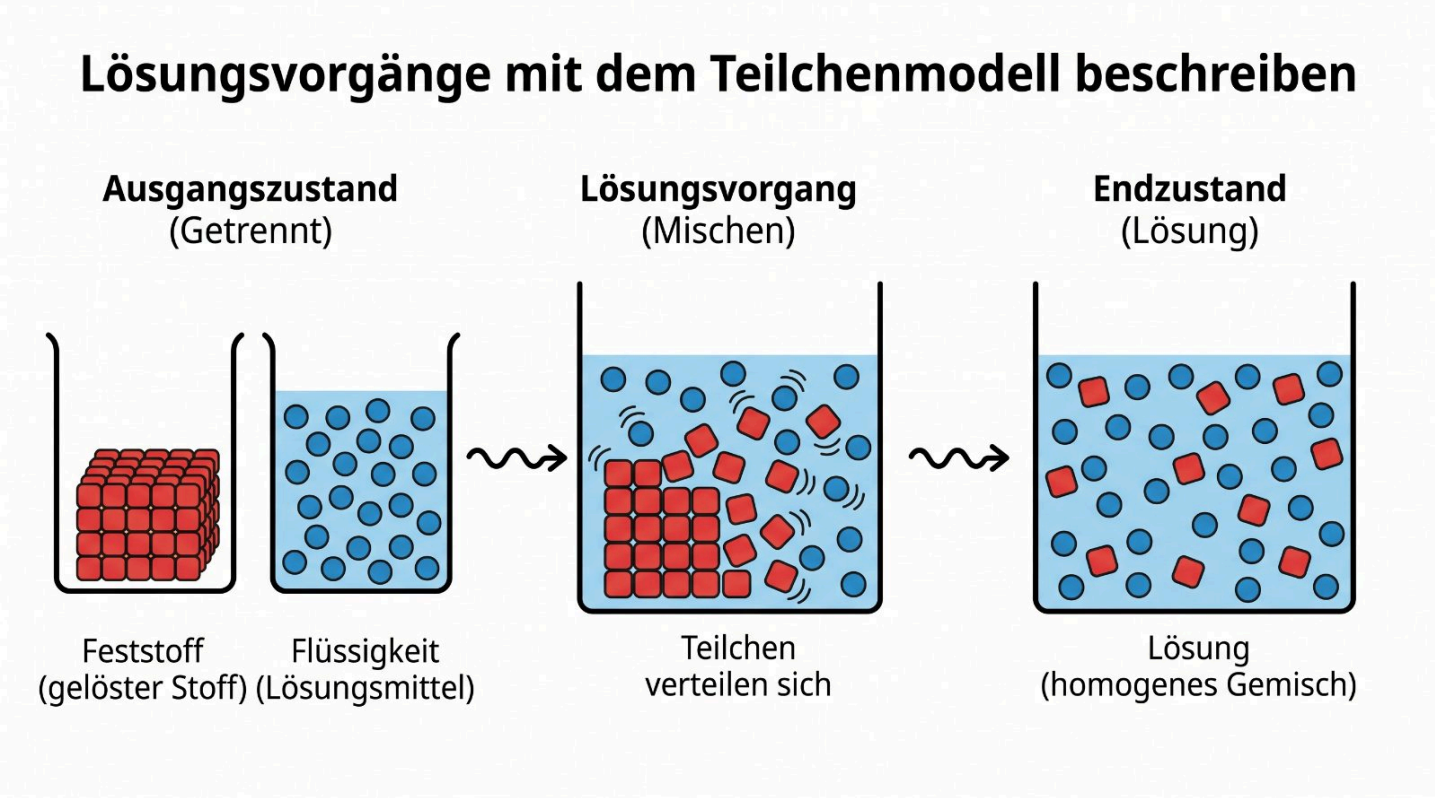
Ziel-Fingerprint
`sha256:160ab0ca77e75f8423b2fe071f79dd3aebf10ff525576f68b6fa6ffe2f595b77`

Feedback zu diesem Lernziel

Lösungsvorgänge mit dem Teilchenmodell beschreiben

Lernziel-ID `5338b54c-68bc-5892-907c-e025351ffde6`

Chemie › Chemische Grundlagen (Sek I) › Teilchenmodell für Stoff- und Lösungsvorgänge nutzen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Lösungsvorgänge mit dem Teilchenmodell beschreiben.

Direkte Vorbedingungen

Aggregatzustände mit dem Teilchenmodell beschreiben S. 9
`988888bb-1f88-55f9-9a44-f3f60469a297`

Wird direkt vorausgesetzt von

Lösen von Salzen energetisch erklären S. 14
`5abc5961-6368-52bb-88b9-6a846c3c37a8`

Buch-Digest
`sha256:63379472de6dd459b5186efaabece285b19e983c80c6e66ecaedc65f7289a432`

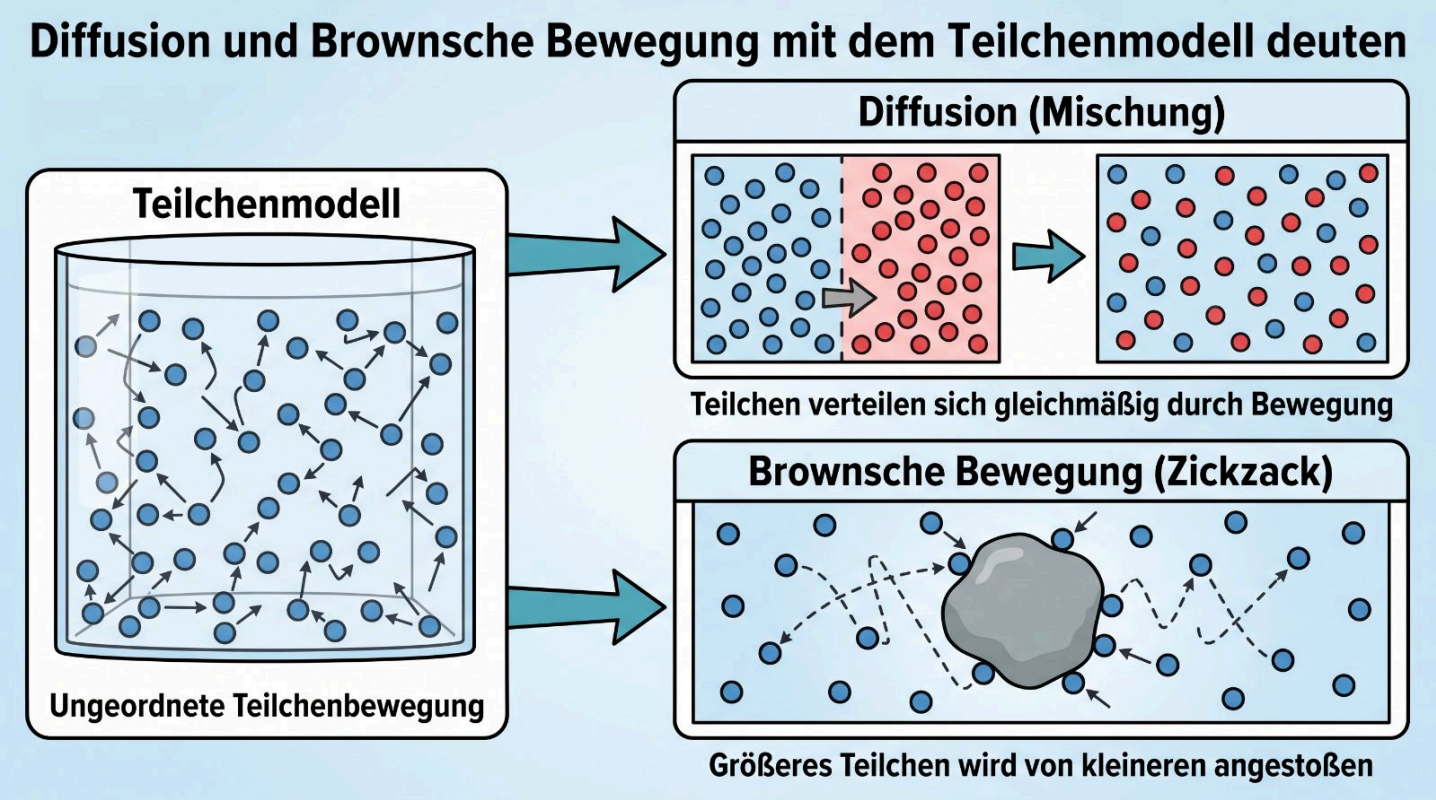
Ziel-Fingerprint
`sha256:a6c505d84c675f0875b443243e8acf1879917816c56a626dceae0913578689dc`

Feedback zu diesem Lernziel

Diffusion und Brownsche Bewegung mit dem Teilchenmodell deuten

Lernziel-ID `5dd180f1-f1c8-5f76-9c9a-ea3fc3d921bf`

Chemie › Chemische Grundlagen (Sek I) › Teilchenmodell für Stoff- und Lösungsvorgänge nutzen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Diffusion und Brownsche Bewegung mit dem Teilchenmodell deuten.

Direkte Vorbedingungen

Aggregatzustände mit dem Teilchenmodell beschreiben S. 9
`988888bb-1f88-55f9-9a44-f3f60469a297`

Wird direkt vorausgesetzt von

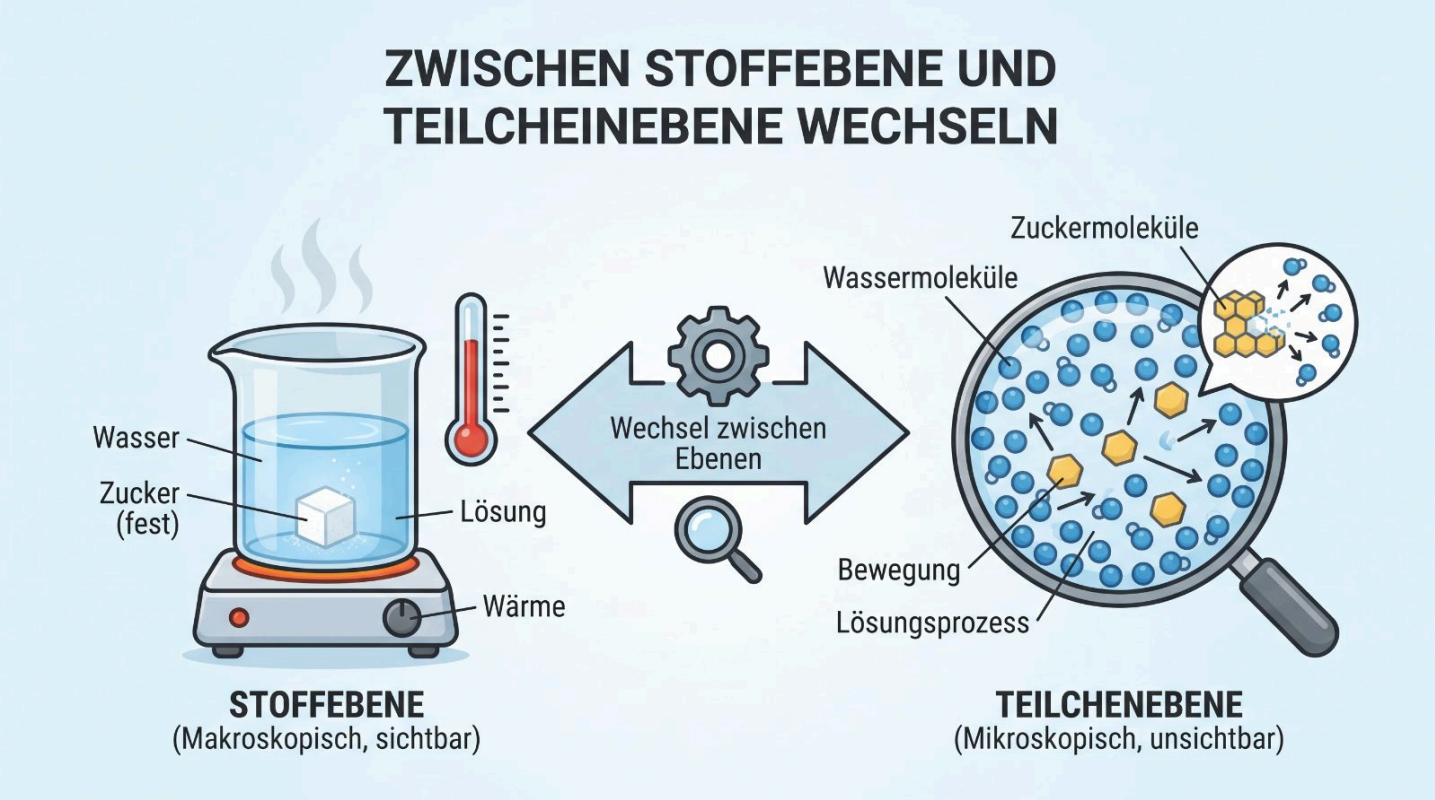
Keine

Buch-Digest
`sha256:63379472de6dd459b5186efaabece285b19e983c80c6e66ecaedc65f7289a432`
Ziel-Fingerprint
`sha256:363ad941d4c2036ef5bb22ef621012f6d0c2a97d9cdd7461a4f53561ccff5d2f`
Feedback zu diesem Lernziel

Zwischen Stoffebene und Teilchenebene wechseln

Lernziel-ID `78109f6d-c415-52c4-8314-07c0dd888a80`

Chemie › Chemische Grundlagen (Sek I) › Teilchenmodell für Stoff- und Lösungsvorgänge nutzen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann bei chemischen Phänomenen zwischen Stoffebene und Teilchenebene wechseln.

Direkte Vorbedingungen

Aggregatzustände mit dem Teilchenmodell beschreiben S. 9
`988888bb-1f88-55f9-9a44-f3f60469a297`

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Buch-Digest
`sha256:63379472de6dd459b5186efaabece285b19e983c80c6e66ecaedc65f7289a432`
Ziel-Fingerprint
`sha256:672895949c6b21f1763592ba41a86f0c97654b149e86e36e2eadf863297be09e`

Leitfähigkeit von Stoffen vergleichen

Lernziel-ID `018bec90-445f-4a88-b8bc-228f8335dee6`

Chemie › Ionen und Elektrolyse (Sek I)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann feste, flüssige und gelöste Stoffe im Hinblick auf elektrische Leitfähigkeit vergleichen und Leiter sowie Nichtleiter fachlich unterscheiden.

Direkte Vorbedingungen

Lösungen nach Arbeitsanweisung herstellen S. 4
`1351706f-4ea6-56e9-951b-87b24cbcdee8`

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Ionen als Ladungsträger erklären `4285d84a-2c9a-4d51-8250-8bed4daf2d2e`

Metallmodell aus Stoffeigenschaften entwickeln `fcaf8c9b-bd81-552e-9d91-43649895471e`

Buch-Digest
`sha256:63379472de6dd459b5186efaabece285b19e983c80c6e66ecaedc65f7289a432`

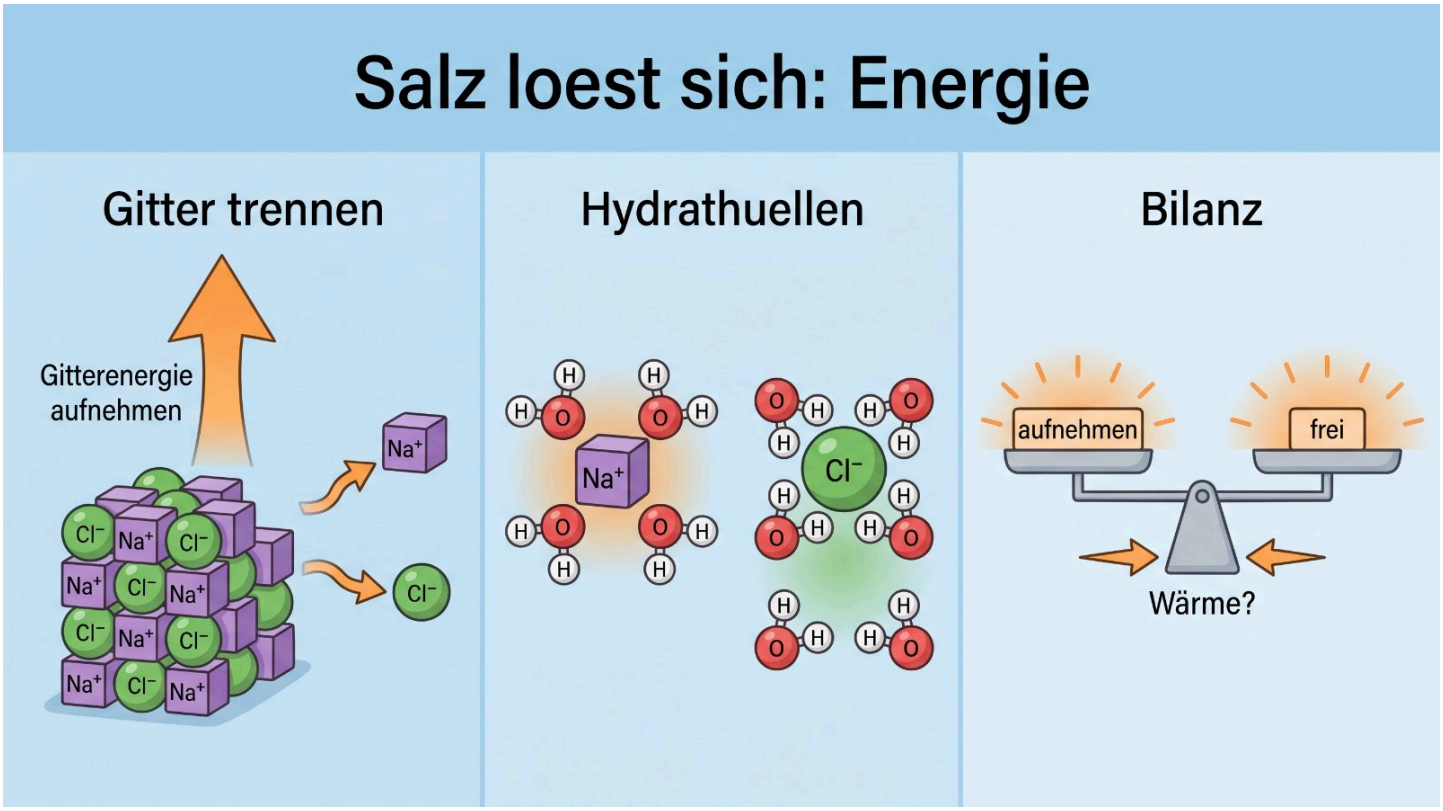
Ziel-Fingerprint
`sha256:48b31d2af3d8bad4d8bca60b9f2207bd26e94f4a5f47ac324424b3c19f0561f6`

Feedback zu diesem Lernziel

Lösen von Salzen energetisch erklären

Lernziel-ID 5abc5961-6368-52bb-88b9-6a846c3c37a8

Chemie › Chemische Grundlagen (Sek I)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Lösevorgang von Salzen auf Teilchenebene beschreiben und die beteiligten Energiebeiträge, insbesondere Gitter- und Hydratationsenergie, qualitativ und quantitativ betrachten.

Direkte Vorbedingungen

Lösungsvorgänge mit dem Teilchenmodell beschreiben 5338b54c-68bc-5892-907c-e025351ffde6 S. 10

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Ionen als Ladungsträger erklären 4285d84a-2c9a-4d51-8250-8bed4daf2d2e

Intermolekulare Kräfte vergleichen eb7537dd-d11b-50e9-a6d7-51a78e96fc4e

Buch-Digest sha256:63379472de6dd459b5186efaabece285b19e983c80c6e66ecaedc65f7289a432

Ziel-Fingerprint sha256:754fcd77069e02bb867ccc3ee8a98245f786986ba7b9cffac27d76408a64e7b0

Feedback zu diesem Lernziel